O futuro e a evolução dos serviços Cloud

Fato é que a computação em nuvem evoluiu muito o mundo da tecnologia, mas o que vem a seguir? Nesta unidade vamos tratar de alguns conceitos tecnológicos que estão sendo integrados a computação em nuvem e com isso promovendo a nova geração de serviços. Começaremos com algo que não é novo, mas que ganhou nova vida com a CC: a Internet das Coisas. Em seguida trataremos de uma dupla praticamente inseparável e que já está revolucionando o mundo: o Machine Learning e a Inteligência artificial.

Por fim, traremos a revolucionária computação quântica que, mesmo discretamente, já começa a aparecer e adivinha: como serviço cloud comercial. A última aula dedicaremos aos servidores híbridos e serverless e seu papel nesta revolução digital.

INTERNET DAS COISAS IOT

A Internet das coisas, que carinhosamente chamamos de IoT (do inglês Internet of Things) entra em nosso bate papo, primeiro para mostrar o quanto IoT está imerso no mundo em nuvem e segundo para lhe mostrar uma tendência forte atual e que ficará ainda mais forte nos próximos anos. Você sabia que o mundo é microprocessado? Sim, nosso mundo hoje é tão abundantemente cheio de microprocessadores e conectividade que faz todo sentido falar do IoT em uma discussão sobre computação em nuvem.

Voltando ao papo do mundo microprocessado, fato é que atualmente existem bilhões de dispositivos eletrônicos nos lares, no comércio, na indústria e até nos veículos de passeio e de carga. Enfim, por toda a parte estes dispositivos se

conectam uns aos outros, a internet, trocam informações, status e isso faz com que seja necessário muito controle e segurança para que tudo funcione ao ponto de em muitos casos tal conectividade ser até despercebida.

A existência dos dispositivos conectados gerou mais um mercado consumidor que a cada dia lança novos dispositivos, novas funcionalidades, estão praticamente colocando internet em tudo, até em máquinas de lavar roupa! Outro detalhe importante no IoT é que seu amadurecimento praticamente colocou o mundo em sua quarta revolução industrial, claro que com o apoio da inteligência artificial.

Estamos vivendo hoje uma era onde as empresas possuem apenas máquinas e onde sua operação é automatizada ao ponto de uma produção massiva cuja planta de fabricação ocupa dezenas de metros quadrados pode ser comandada por um punhado de pessoas. Neste cenário estamos falando de máquinas com IoT e inteligência artificial lhes permitindo autogerenciamento, intercomunicação e com isso uma baixíssima necessidade de intervenção humana. Mas qual a função global da IoT? Para Santos (2014: 9) a função seria:

> Como o próprio nome diz, é agregar, linkar, fazer comunicar entre si todos os objetos, coisas, na internet, na rede. De acordo com o livro de SHELBY Zach e BORMANN Carsten. (SHELBY..., 2009), podemos linkar smartphones, sensores pessoais, automação predial, logística, transporte, medidores de energia elétrica inteligente, infraestrutura de redes, etc.

Portanto, com a IoT é criada uma rede mundial onde a esmagadora maioria de seus membros não são humanos e esta intercomunicação entre dispositivos têm apoiado e muito o desenvolvimento de novas aplicações, novos usos para a tecnologia como dispositivos inteligentes que monitoram plantações oferecendo aos gestores em tempo real condições climáticas, status da produção, imagens, enfim, uma série de dados. Outro ponto importante da IoT é que sua muita inteligência artificial e no exemplo da agricultura significa que os mesmos

dispositivos que transmitem sem fio uma enorme quantidade de informações para o gestor também podem se auto regular ativando ou desligando equipamentos de irrigação e outras proteções da lavoura. Ainda de acordo com Santos (2014: 9) temos a Cisco com seu conceito ampliado para o IoT, o IoE onde o E representa todas as coisas (everything):

> A Cisco define IoE - Internet of Everything (Internet de todas as coisas), como uma união de pessoas, processos, dados e tudo que torna as conexões em rede mais relevantes e valiosas do que antes — transformando informações em ações que criam novos recursos, experiências mais ricas e oportunidades econômicas sem precedentes para empresas, indivíduos e países.

Do lado da indústria temos máquinas inteligentes que promovem alterações em suas funções de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, reagem ao status das outras máquinas de seu ciclo produtivo, mas do lado do consumidor final, temos o IoT promovendo grande melhoria na experiência de usuário dos dispositivos populares, o que pode ser visto facilmente na personalização de conteúdo e anúncios dos smartphones, por exemplo, assim como em novas experiências com aparelhos muito conhecidos como geladeiras inteligentes capazes de gerenciar os produtos nela armazenados e inclusive realizar pedidos quando algo acaba. De acordo com IPsense (2017, online) a tecnologia IoT se integra aos serviços em nuvem

> Bom, para serem funcionais, de fato, esses dispositivos precisam estar conectados à rede e trocar informações entre si. Especialmente os dispositivos mais complexos. Uma câmera de monitoramento, por exemplo, exige uma forte base de dados para poder avisar o proprietário sobre algo suspeito. Algo bem complicado para um data center próprio, já que o custo para manter essa base se torna elevado. Nesse sentido, a computação em nuvem tem a função de substituir a infraestrutura de grandes

empresas. Com ela, não será preciso se preocupar com custos elevados de energia, por exemplo (dependendo do objeto, como câmeras de segurança, deve-se mantê-lo ligado o dia todo), ou manutenção etc.

É preciso, entretanto, dizer que IoT vai muito além de se instalar uma tela em algum aparelho, IoT representa conectividade, experiência de usuário, informação e gerenciamento, tudo isso com o objetivo de gerar novos produtos e serviços que facilitem ainda mais a vida das pessoas. De acordo com IPsense (2017, online) a IoT e a nuvem tem muito em comum, o quadro a seguir deve clarear parte destas similaridades:

Fator	Elemento em comum
Coleta e Armazenagem	Seguindo o exemplo anterior da câmera de segurança, o dispositivo inteligente é responsável por capturar e processar as informações. Já a tecnologia em nuvem permite que as informações coletadas sejam armazenadas e transferidas para outro dispositivo — um complementando a ação do outro.
Transferência de Dados Segura	Tanto para perdas quanto para invasões, os aparelhos costumam ter pouca ou nenhuma proteção para dados comprometidos. Por esse motivo, a nuvem serve como ótimo complemento. Além de armazenar as informações coletadas, sua infraestrutura é mais robusta, tanto para a segurança quanto para o próprio backup.Assim, em caso de perda, a tecnologia em nuvem tem a capacidade de recuperar o que foi perdido e criptografá-lo, caso os dados sejam roubados — ou seja, qualquer pessoa má intencionada dificilmente terá acesso aos seus dados.
Mobilidade	Alguns acessórios, por serem portáteis, contam com a fácil mobilidade para executar suas funções. Ao utilizar um smartwatch para fazer uma caminhada, por exemplo, o usuário pode facilmente medir funções como passos dados, calorias perdidas e o trajeto percorrido. Por outro lado, a nuvem permite que esses dados sejam sincronizados em tempo real, para gerar relatórios inteligentes e disponibilizá-los, posteriormente, em seu smartphone.

Por fim, empresas provedoras cloud como a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, estão totalmente "equipadas" para atender a demanda de empresas que precisam gerenciar seus dispositivos IoT e/ou precisam desenvolver sistemas de coleta, gerenciamento e até mesmo dispositivos com IoT embarcado.

MACHINE LEARNING E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Começo esta aula escancarando tudo ao dizer que na computação em nuvem é possível encontrar tudo o que existe de mais avançado em engenharia de software, tudo! Dois elementos de alta tecnologia e que atualmente estão revolucionando o

mundo e que são oferecidos nos melhores provedores de soluções cloud são a tecnologia de Machine Learning e a Inteligência Artificial.

Tanto Machine Learning (ML) quanto Inteligência Artificial (AI) são conceitos que permeiam o universo científico a alguns anos, mas com a evolução dos serviços em nuvem, ambos os conceitos ganham a cada dia um novo significado e uma maior importância. De acordo com Data Science Brigade (2016: online) podemos conceituar Machine Learning como sendo:

> Machine Learning da maneira mais básica é a prática de usar algoritmos para coletar dados, aprender com eles, e então fazer uma determinação ou predição sobre alguma coisa no mundo. Então ao invés de implementar rotinas de software na mão, com um set específico de instruções para completar uma tarefa em particular, a máquina é "treinada" usando uma quantidade grande de dados e algoritmos que dão a ela a habilidade de aprender como executar a tarefa.

O ML é um passo importante da indústria 4.0 em cima de uma tecnologia que já era fantástica, a automação industrial. Junto com a inteligência artificial, o ML tornou o maquinário da indústria mais inteligente e auto gerenciável com informações sendo transmitidas em tempo real, sem fio, onde o gestor pode estar localizado a quilômetros de distância e ainda por cima ver toda a planta via câmeras. Em certo modo falar de Machine Learning se mistura com Inteligência artificial, com isso Neurotech (2020: online) afirma que inteligência artificial é:

> É o termo amplo usado para abranger todas as máquinas, ferramentas, métodos e dispositivos que realizam atividades inteligentes, como o próprio nome já indica. Isso significa que tudo aquilo que é dotado de IA tem a capacidade de raciocinar, solucionar problemas, planejar, manipular objetos ou reconhecer vozes, rostos e imagens. A inteligência artificial é uma subárea da

> ciência da computação direcionada ao desenvolvimento de computadores que são capazes de atuar em situações que costumeiramente são realizadas por pessoas. Ou, de maneira mais geral, capazes de resolver problemas complexos, nos quais hoje a melhor referência de solução é a humana. As máquinas executam funções cognitivas — associadas ao aprendizado humano e ao raciocínio para decidir — por meio de algoritmos inovadores, simulando a nossa forma de assimilar informações, generalizar sobre casos passados e tomar decisões em situações futuras.

Existe tanta sinergia entre ML, IA e Cloud e por este motivo os provedores investem pesado nestas tecnologias com soluções de desenvolvimento de aplicações, soluções de gerenciamento e muito mais. Para Mundo Digital (2019: online)

> A IA, por sua vez, contribui para a computação em nuvem, nos seguintes casos: a) manejo de grandes dados; b) maior facilidade de utilização; c) inovações que mesclam as duas tecnologias. Um dos principais problemas atualmente é conseguir lidar com o grande volume de dados gerados todos os dias e conseguir analisá-los adequadamente.

De acordo com Mundo Digital (2019: online) a automação industrial tem como grandes aliados o uso de big data e ML e somados a automação inteligente gerada pela IA até mesmo a integração com a nuvem fica facilitada. A IA com o uso de algoritmos preditivos pode assumir boa parte da carga de trabalho deixando para os analistas, por exemplo, apenas as análises mais específicas. Este conjunto, ainda de acordo com Mundo Digital, torna as nuvens em smart clouds (nuvens inteligentes) contribuindo para operações mais eficientes e produtivas.

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Cada informação, foto, música que armazenamos digitalmente é composta por dezenas e até milhões de pares de zeros e uns, o chamado código binário e a computação quântica vem para jogar para o espaço este conceito. Eis que surge o Qubit o bit quântico e se os bits tradicionais assumem apenas 0 ou 1, o qubit pode ser 1, 0 ou até mesmo os dois ao mesmo tempo. Este estado adicional do bit revolucionou a informática como a conhecemos e nos indica que os anos seguintes serão de grandes mudanças. De acordo com Falcão e Molinari (2016: 10)

> Tradicionalmente o processamento é a informação codificada em dígitos binários, os programas tratam de objetos lógicos e os processadores operam portas lógicas que usam a lógica proposicional clássica. Os componentes lógicos se traduzem em fenômenos elétricos de dois diferentes níveis que fazem possível sua execução pelo processador. O computador quântico preserva a relação entre lógica e física, pois também recebe informação e a transforma em fenômenos. O diferente é o suporte físico: a porta lógica clássica é um circuito sob as leis clássicas do eletromagnetismo, mas a porta quântica está regida pela mecânica quântica (MQ). Assim, também os estados são diferentes: enquanto os clássicos são tensões elétricas, medidas de maneira independente, os estados quânticos nem sempre são puros, pois podem consistir na superposição de outros.

A evolução dos serviços cloud entra na era da computação quântica com os serviços de um computador quântico comercial sendo disponibilizados em nuvem por empresas como a IBM. De acordo com IBM (2019, online)

> Os sistemas IBM Q são projetados para resolver problemas considerados hoje muito complexos e exponenciais para os sistemas clássicos de computação. Aplicações futuras da computação quântica podem permitir encontrar novas formas de

modelar dados financeiros e isolar os principais fatores de risco em diferentes tipos de investimentos ou otimizar o trabalho de empresas de transporte por meio de sistemas globais para logística ultra eficiente.

A solução da IBM é sofisticada e até mesmo um pouco misteriosa e de acordo com IBM (2019, online), o O IBM Q System One possui diversos componentes personalizados somados a um sofisticado sistema operacional baseado em nuvem cujas principais funções são:

- Hardware Quantum projetado para ser estável e auto calibrado, oferecendo qubits de alta qualidade repetíveis e previsíveis.
- Engenharia criogênica que fornece um ambiente quântico contínuo e isolado.
- Eletrônica de alta precisão em fatores de forma compacta para controlar rigidamente grandes quantidades de qubits.
- O firmware de Quantum para gerenciar o estado do sistema e permitir atualizações sem interrupções ou inatividade para os usuários.
- Computação clássica para fornecer acesso seguro à nuvem e execução híbrida de algoritmos quânticos.

Aplicações com elevada carga de processamento como renderizações climáticas, pesquisa científica dentre outras, agora podem fazer uso do poder quântico de computação sem ter que possuir o hardware que, embora esteja disponível em nuvem, ainda tem ares de projeto em andamento mas que já nos indica o que podemos esperar nos próximos anos.

SOLUÇÕES HÍBRIDAS E SERVERLESS

Primeiro vamos dialogar sobre porquê o futuro é de soluções híbridas (não estamos falando de veículos que possuem motores a combustão e elétrico em conjunto), nosso assunto aqui se assemelha mais às soluções de nuvem híbrida em termos de aplicação e de como o hardware é distribuído. De acordo com ArTelecom (2019: online):

> Com um ambiente híbrido, as empresas podem aproveitar o melhor de dois mundos – manter os seus dados críticos "dentro de casa" sem terem que abdicar das vantagens oferecidas pela computação na cloud. As tendências apontam também para um crescimento das clouds privadas enquanto plataformas exclusivas para fluxos de trabalho não adequados às clouds públicas, por uma questão de custo, segurança, conformidade, dados, entre outros motivos.

Portanto fica claro que todos os modelos de nuvem estão devidamente amadurecidos atualmente e isso significa que os gestores de empresas que buscam serviços em nuvem precisam estar alinhados com estes conceitos para poderem se fazer valer das suas vantagens e escolher o modelo que lhes permita mitigar as desvantagens de alguma forma. Nem precisamos mencionar que a escolha tem também impacto no nível de compreensão do gestor com seu próprio negócio. De acordo com Bodt (2018: online):

> [...] o Serverless Computing é um modelo de execução onde o provedor de computação em nuvem funciona como o próprio servidor, dinamicamente gerenciando e alocando recursos computacionais. Nessa abordagem, os custos não são baseados em unidades previamente adquiridas, e sim nos recursos consumidos dinamicamente pela sua aplicação.

Diferente das nuvens híbridas e de nuvens públicas existem novas aplicações que estão sendo ofertadas pelos servidores cloud que colocam os desenvolvedores

direto na aplicação, sem a camada do servidor, onde toda a gestão de servidor fica a cargo do provedor, inclusive provisionamento e escalabilidade, são as soluções Serverless, que acordo com Segundo Roberts (2018, apud Zanelatto e Filho, 2019: 22) serverless são:

> [...] aplicações onde a lógica do lado do servidor continua sendo escrita pelo desenvolvedor da aplicação, mas, diferente de arquiteturas tradicionais, executa em contêineres de computação sem servidor que são ativados por eventos, efêmero (pode durar apenas uma evocação) e totalmente gerenciado por um terceiro.

Para Bodt (2018: online) a Amazon com o AWS foi a primeira a ser capaz de apresentar uma solução propriamente robusta em serverless, o AWS Lambda:

> O primeiro grande provedor de computação em nuvem pública a fornecer uma abordagem realmente Serverless, foi a Amazon, que em 2014 introduziu o AWS Lambda, onde ao invés de carregar a aplicação em um container ou máquina virtual, clientes simplesmente subiam o código para o Lambda que cuidava de todo o resto. O modelo é bem simples: aplicação ficava adormecida, até ser acionada pelo gatilho apropriado, fazendo com que o Lambda iniciasse sua execução. Uma vez que a aplicação concluísse sua atividade, essa era removida do serviço Lambda. Simples assim.

De acordo com Segundo Roberts (2018, apud Zanelatto e Filho, 2019: 23)

> Serverless é, na sua forma mais simples, uma solução de terceirização. Roberts (2018) explica que serverless permite que você pague a alguém para gerenciar servidores, bancos de dados e até mesmo lógica de aplicativo que você poderia gerenciar sozinho. Como você está usando um serviço predefinido que muitas outras pessoas também usarão, vemos um efeito de

Economia de escala: você paga menos pelo banco de dados gerenciado porque um fornecedor está executando milhares de bancos de dados muito semelhantes.

Existe muito aprimoramento nas soluções oferecidas em modelo Serverless, onde o usuário recebe como benefícios o tradicional compartilhamento de infraestrutura de hardware e um enorme ganho em custos trabalhistas devido ao volume de trabalho que agora passa direto para o provedor e com menos carga de trabalho, são necessários menos colaboradores, sem falar no maior foco na atividade principal destas empresas, o desenvolvimento de aplicações e sistemas.

Atividade extra

Nome da atividade: Leia o artigo "8 tecnologias IoT que você já usa todos os dias!" e em seguida produza um texto elencando ao menos 2 tipos de aparelhos que também podem fazer parte da IoT e que ainda não fazem, descrevendo como seria sua conexão com a internet e quais seriam suas funções.
Link para a atividade: https://www.pollux.com.br/blog/10-tecnologias-iot-que-voce-ja-usa-todos-os-dias/

Referência Bibliográfica

DATA SCIENCE BRIGADE. **A Diferença Entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning.** Disponível em: < https://medium.com/data-science-brigade/a-diferença-entre-inteligência-artificial-machine-learning-e-deep-learning-930b5cc2aa42>. Acesso em 13 de junho de 2020.

BODT, Cláudio. **Serverless: entenda como e porque aproveitar a computação em nuvem sem usar servidores**! Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=z9Yb-NpkyGQ>. Acesso em 12 de junho de 2020.

FALCÃO, Guaraci Barga Nascimento; MOLINARI, Rodolfo. **Histórico, Estado E Perspectivas Da Tecnologia Da Computação Quântica**. Disponível em: <http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/745>. Acesso em 13 de junho de 2020.

IBM. **IBM anuncia primeiro sistema de computação quântica integrado para uso comercial no mundo, o IBM Q System One**. Disponível em: <https://www.ibm.com/blogs/ibm-comunica/ibm-anuncia-primeiro-sistema-de-computacao-quantica-integrado-para-uso-comercial-no-mundo-o-ibm-q-system-one/>. Acesso em 13 de junho de 2020.

MUNDO DIGITAL. **Inteligência artificial revoluciona a nuvem**. Disponível em: <http://patrocinados.estadao.com.br/mundodigital/inteligencia-artificial-revoluciona-a-nuvem/>. Acesso em 13 de junho de 2020.

A nuvem do amanhã: 9 previsões para o futuro da cloud, Disponível em: <https://blog.brq.com/futuro-cloud/> Acesso em 20 de junho de 2023.

Ir para exercício